

PROJET DRawStrawS

Exercice de groupe en Python — tirage à la courte paille

PHASE 0

Analyse du sujet et architecture documentaire du projet Python

Formation : Licence SRIT — ESATIC

Groupe : information non précisée à ce stade

Date : 14 septembre 2026

Source principale : Sujet officiel « DRawStrawS » (PDF fourni par les aînés)

1. Présentation générale

Ce document constitue le premier livrable du projet DRawStrawS. Il analyse en profondeur le sujet officiel fourni par les aînés et fixe l'architecture complète de la démarche que le groupe suivra jusqu'à la présentation finale.

Contexte

Dans le cadre de la formation, les aînés remettent aux nouveaux arrivants un exercice de groupe en Python à réaliser selon une véritable démarche de projet informatique, et non comme un simple exercice de code isolé.

Origine du projet

Le sujet est un problème d'algorithmique narratif : un groupe de randonneurs tire à la courte paille pour désigner la personne qui dormira sans tente. Il s'agit de déterminer, parmi une liste de participants associés à la longueur de leur bout de bois, celui qui a tiré la plus petite longueur.

Nature de l'exercice

Exercice de groupe (et non individuel), à visée pédagogique et méthodologique : le code à produire est volontairement simple, mais la démarche de projet (analyse, spécification, conception, tests, documentation, présentation) doit être complète et rigoureuse.

Objectif général

Produire un projet Python fonctionnel, testé et documenté, résolvant le problème posé, puis le présenter au groupe et aux aînés dans le respect des échéances imposées (mercredi pour la solution et la documentation, vendredi pour la présentation).

Livrables attendus (vue d'ensemble)

- 9 documents PDF numérotés (compréhension, cahier des charges, méthode, conception, développement, tests, analyse critique, synthèse, PowerPoint)
- Un code source Python fonctionnel et testé
- Un support de présentation PowerPoint

2. Inventaire des sources

Une seule source officielle a été fournie pour ce projet. Elle constitue la référence unique de vérité ; toute information non présente dans cette source sera traitée comme une hypothèse, explicitement signalée comme telle.

ID	Source	Type	Contenu	Rôle dans le projet
S0	DRawStrawS_191_fr.pdf	Sujet officiel	Énoncé du problème, format des données d'entrée et de sortie	Référence unique de vérité pour toutes les exigences fonctionnelles
S1	Consigne méthodologique des aînés / du groupe	Consigne organisationnelle	Démarche de projet à suivre, structure documentaire en 9 documents, échéances	Cadre la méthode de travail et le format des livrables (documentaire, pas fonctionnel)

Hiérarchie : S0 prime sur toute autre considération pour tout ce qui concerne le comportement attendu du programme (entrées, sorties, contraintes). S1 encadre uniquement la façon dont le travail est organisé et documenté ; elle ne modifie aucune exigence fonctionnelle.

3. Analyse complète du sujet

3.1 Quel est le problème ?

Déterminer, parmi N participants ayant chacun tiré un bout de bois de longueur donnée, celui dont le bout de bois est le plus court.

3.2 Pourquoi ce problème doit-il être résolu ?

Dans le scénario, une seule tente manque : il faut désigner sans ambiguïté et de manière automatisée la personne qui dormira sans tente, à partir des résultats du tirage à la courte paille.

3.3 Qu'est-ce qui est demandé ?

Un programme Python qui lit le nombre de participants puis, pour chacun, son prénom et la longueur de son bout de bois, et qui restitue le prénom du participant ayant la longueur minimale.

3.4 Quel résultat doit être obtenu ?

Le prénom exact (tel que fourni en entrée) du participant associé à la plus petite longueur de bout de bois.

3.5 Quelles sont les données disponibles ?

- N : entier, nombre de participants, compris entre 10 et 100 inclus
- Pour chacun des N participants : un prénom (chaîne de 5 à 10 caractères minuscules) et une longueur (entier entre 1 et 1000, en centimètres)

3.6 Quelles données doivent être produites ?

Une seule donnée en sortie : le prénom du participant ayant la plus petite longueur.

3.7 Quelles opérations doivent être réalisées ?

- Lecture de N
- Lecture répétée de N couples (prénom, longueur)
- Recherche du couple de longueur minimale
- Restitution du prénom associé

3.8 Quelles contraintes sont imposées ?

- $10 \leq N \leq 100$
- Prénom : 5 à 10 caractères, minuscules uniquement
- Longueur : entier entre 1 et 1000

3.9 Quelles règles métier ou règles logiques existent ?

L'énoncé garantit qu'il n'existe pas d'égalité possible entre les longueurs : il existe donc toujours une unique longueur minimale, et donc un unique gagnant (ou plutôt "perdant", puisqu'il dormira sans tente). Aucune règle de départage n'est donc nécessaire.

3.10 Quelles conditions particulières doivent être respectées ?

Le respect strict du format d'entrée/sortie décrit dans le sujet (une valeur N sur la première ligne, puis N lignes "prénom longueur", puis un prénom en sortie) est la seule condition particulière explicitement formulée.

4. Décomposition du problème

Le problème global se décompose en trois sous-problèmes indépendants mais séquentiels :

Problème général : identifier le participant ayant tiré le plus petit bout de bois.

Sous-problème 1 — Acquisition des données

Lire N, puis lire N couples (prénom, longueur) et les stocker dans une structure exploitable (ex. liste de tuples ou de dictionnaires).

Sous-problème 2 — Recherche du minimum

Parcourir la structure de données pour identifier l'élément dont la longueur est la plus petite.

Sous-problème 3 — Restitution du résultat

Extraire et afficher le prénom associé à l'élément trouvé à l'étape précédente.

Dépendances : le sous-problème 2 ne peut commencer qu'une fois le sous-problème 1 terminé (toutes les données doivent être connues) ; le sous-problème 3 dépend directement du résultat du sous-problème 2. La solution globale est donc une composition séquentielle simple des trois sous-problèmes, sans branche conditionnelle complexe ni retour en arrière.

5. Exigences identifiées

ID	Exigence	Source	Type	Priorité	Critère de vérification
EX01	Lire un entier N ($10 \leq N \leq 100$)	S0	Fonctionnelle	Indispensable	Le programme lit correctement N sur la première ligne
EX02	Lire N lignes "prénom longueur"	S0	Fonctionnelle	Indispensable	Les N couples sont correctement récupérés et stockés
EX03	Identifier le couple de longueur minimale	S0	Fonctionnelle	Indispensable	Le couple retourné a la plus petite longueur du jeu de données
EX04	Afficher uniquement le prénom correspondant	S0	Fonctionnelle	Indispensable	La sortie contient exactement le prénom attendu, rien d'autre
EX05	Fonctionner correctement aux bornes (N=10, N=100)	S0	Non fonctionnelle	Importante	Les tests aux bornes produisent un résultat correct
EX06	Gérer des longueurs de 1 à 1000 sans erreur	S0	Non fonctionnelle	Importante	Aucune erreur ni dépassement pour les valeurs extrêmes
EX07	Aucune gestion d'égalité requise	S0 (garantie de l'énoncé)	Règle métier	Indispensable	Le programme peut supposer une longueur minimale unique
EX08	Code lisible, structuré, conforme PEP 8	S1	Non fonctionnelle (qualité)	Importante	Relecture de code / revue croisée entre membres
EX09	Produire les 9 documents méthodologiques	S1	Consigne de méthode	Indispensable	Les 9 documents existent et sont cohérents entre eux

ID	Exigence	Source	Type	Priorité	Critère de vérification
EX10	Produire un support PowerPoint de présentation	S1	Consigne de méthode	Indispensable	Le support existe et couvre problème → résultats

6. Entrées / Traitements / Sorties

ENTRÉES → TRAITEMENTS → SORTIES

Entrées

- N (entier, 10 à 100)
- N couples (prénom en minuscules de 5 à 10 caractères ; longueur entière de 1 à 1000)

Traitements

- Lecture et stockage des N couples
- Comparaison des longueurs pour déterminer le minimum
- Association du minimum trouvé à son prénom

Sorties

- Le prénom du participant ayant la plus petite longueur de bout de bois

7. Acteurs et responsabilités

Acteurs du système

Le système lui-même n'a qu'un seul type d'acteur fonctionnel :

- Utilisateur / correcteur : fournit les données d'entrée (N et les N couples) et consulte la sortie produite par le programme

Le sujet ne décrit pas d'interface graphique ni d'acteur multiple (pas de base de données, pas de service externe, pas d'API).

Membres du groupe

Les membres du groupe ne sont pas des acteurs du système : ils sont les développeurs et rédacteurs du projet. Leur répartition en responsabilités (analyse, conception, développement, tests, documentation, présentation) est traitée à la section 16, une fois le nombre de membres connu.

8. Ambiguïtés et informations manquantes

Élément	Statut	Hypothèse retenue	Justification
Mode de lecture des entrées	Non précisé dans le sujet	Lecture depuis l'entrée standard (stdin), une valeur/ligne par ligne	Format usuel pour ce type d'exercice, proche d'un exercice de "juge en ligne"
Validation stricte des contraintes en entrée	Non précisé	Les entrées sont supposées conformes ; une validation peut être ajoutée en option de robustesse	Le sujet garantit lui-même les bornes (N, longueurs, format des prénoms)
Gestion de prénoms en	Non précisé	Sans incidence, car l'égalité de	Le résultat dépend

Élément	Statut	Hypothèse retenue	Justification
double		longueur est exclue par garantie de l'énoncé	uniquement de la longueur minimale, jamais du prénom
Format exact de la sortie (espace, retour à la ligne...)	Non précisé	Le prénom seul est affiché, sans texte ni ponctuation additionnels	Cohérent avec la définition littérale de "Sortie" du sujet
Nombre de membres du groupe	Non précisé (donnée organisationnelle, hors sujet S0)	Répartition proposée pour des groupes de 2, 3, 4 et 5+ membres (section 16)	Permet de ne pas bloquer la phase 0 en l'absence de cette information
Bibliothèques ou outils Python à utiliser	Non précisé	Python standard uniquement, sans dépendance externe	La recherche d'un minimum ne nécessite aucune bibliothèque tierce

9. Critères de réussite du projet

- **Fonctionnement** : le programme s'exécute sans erreur pour toute entrée conforme au format décrit
- **Exactitude** : le prénom affiché correspond toujours au participant de longueur minimale
- **Respect des exigences** : les 10 exigences de la section 5 sont toutes satisfaites
- **Robustesse** : le programme se comporte correctement aux bornes (N=10, N=100, longueur=1, longueur=1000)
- **Tests** : chaque exigence fonctionnelle est couverte par au moins un cas de test réellement exécuté
- **Qualité du code** : lisible, commenté utilement, conforme PEP 8, sans complexité inutile
- **Documentation** : les 9 documents existent, sont cohérents entre eux et traçables à la source
- **Présentation** : le PowerPoint permet de dérouler clairement problème → méthode → résultats devant le groupe et les aînés

Compte tenu de la simplicité algorithmique du problème (recherche d'un minimum sur au plus 100 éléments), les critères de performance ne sont pas pertinents ici : toute solution correcte s'exécute instantanément.

10. Livrables du projet

ID	Livable	Description	Format	Échéance	Responsable
LIV01	Source 0	Sujet officiel fourni par les aînés	PDF	—	—
LIV02	Document 1	Compréhension et analyse du problème	PDF	Mercredi	À définir
LIV03	Document 2	Cahier des charges et spécifications	PDF	Mercredi	À définir
LIV04	Document 3	Méthode de résolution étape par étape	PDF	Mercredi	À définir
LIV05	Document 4	Conception et architecture technique	PDF	Mercredi	À définir
LIV06	Document 5	Code source Python commenté et son explication	PDF + .py	Mercredi	À définir

ID	Livrable	Description	Format	Échéance	Responsable
LIV07	Document 6	Tests, validation et résultats	PDF	Mercredi	À définir
LIV08	Document 7	Analyse critique (forces, faibles, limites)	PDF	Jeudi	À définir
LIV09	Document 8	Synthèse finale du projet	PDF	Jeudi	À définir
LIV10	Document 9	Support de présentation	PPTX	Vendredi	À définir

Les responsables ne sont pas assignés nominativement à ce stade, le nombre et l'identité des membres du groupe n'étant pas connus (voir section 8). Ils seront complétés dès validation de la répartition proposée en section 16.

11. Architecture documentaire

PDF 1 — Compréhension et analyse

Objectif : comprendre précisément le problème posé par le sujet.

Contenu : résumé du sujet, contexte, problématique, objectifs, utilisateurs, entrées/traitements/sorties, contraintes, checklist de compréhension.

Dépend de : Source 0.

Produit : une compréhension partagée et validée du problème par tout le groupe.

PDF 2 — Cahier des charges et spécifications

Objectif : transformer le sujet en exigences concrètes et vérifiables.

Contenu : périmètre, acteurs, besoins fonctionnels (BF) et non fonctionnels (BNF) numérotés, contraintes, critères d'acceptation, livrables.

Dépend de : PDF 1.

Produit : la liste officielle et numérotée des exigences du projet.

PDF 3 — Méthode de résolution étape par étape

Objectif : expliquer comment passer du problème à une solution fonctionnelle, sans encore écrire le code final.

Contenu : décomposition, identification des données et traitements, algorithme, pseudocode, choix technologiques.

Dépend de : PDF 2.

Produit : un algorithme validé, prêt à être conçu puis codé.

PDF 4 — Conception et architecture technique

Objectif : définir la structure technique du projet avant le développement.

Contenu : structures de données retenues, arborescence du projet Python, organisation des modules et fichiers.

Dépend de : PDF 3.

Produit : un plan technique prêt à être implémenté.

PDF 5 — Développement et implémentation

Objectif : écrire et expliquer le code Python de la solution.

Contenu : code commenté, explication, dépendances, commandes d'installation et d'exécution, résultats attendus.

Dépend de : PDF 4.

Produit : le programme Python fonctionnel.

PDF 6 — Tests, validation et résultats

Objectif : prouver que la solution fonctionne réellement.

Contenu : stratégie de test, tableau de cas de test (normaux, limites, invalides), bugs rencontrés et corrections, matrice de traçabilité complétée.

Dépend de : PDF 5.

Produit : la preuve documentée du bon fonctionnement du programme.

PDF 7 — Analyse critique

Objectif : porter un regard honnête sur la solution produite.

Contenu : points forts, failles, limites, risques, améliorations prioritaires, perspectives.

Dépend de : PDF 6.

Produit : une vision claire de la maturité réelle du projet.

PDF 8 — Synthèse finale

Objectif : permettre à quelqu'un n'ayant lu aucun autre document de comprendre rapidement le projet.

Contenu : problème, objectifs, solution, architecture, méthode, résultats, difficultés, limites, perspectives, conclusion.

Dépend de : PDF 1 à 7.

Produit : le document de référence final du projet.

PDF 9 — Présentation PowerPoint

Objectif : présenter le projet oralement au groupe et aux aînés.

Contenu : problème → approche → conception → réalisation → tests → résultats, avec un minimum de texte et un maximum de schémas/captures.

Dépend de : PDF 8.

Produit : le support de la présentation finale du vendredi.

12. Relation entre les documents

Sujet → Analyse → Exigences → Méthode → Conception → Code → Tests → Analyse critique → Synthèse → Présentation

Chaque étape dépend directement de la précédente : on ne peut pas rédiger un cahier des charges sérieux sans avoir compris le problème (PDF 1) ; on ne peut pas concevoir une architecture sans exigences numérotées (PDF 2) ; on ne peut pas coder sans méthode validée (PDF 3) ni sans plan technique (PDF 4) ; on ne peut pas tester un code qui n'existe pas encore (PDF 5) ; on ne peut pas porter

une analyse critique sur des tests qui n'ont pas été exécutés (PDF 6) ; enfin, la synthèse et la présentation ne peuvent être fiables que si elles s'appuient sur tout ce qui précède plutôt que sur des affirmations non vérifiées.

13. Matrice de traçabilité prévisionnelle

Cette matrice sera complétée au fil des phases suivantes ; elle garantit qu'aucune exigence du sujet n'est oubliée entre l'analyse et les résultats finaux.

Exigence	Analyse	Conception	Code	Test	Résultat
EX01	PDF 1	PDF 4	PDF 5	PDF 6	À compléter en phase 6
EX02	PDF 1	PDF 4	PDF 5	PDF 6	À compléter en phase 6
EX03	PDF 1	PDF 4	PDF 5	PDF 6	À compléter en phase 6
EX04	PDF 1	PDF 4	PDF 5	PDF 6	À compléter en phase 6
EX05	PDF 1	PDF 4	PDF 5	PDF 6	À compléter en phase 6
EX06	PDF 1	PDF 4	PDF 5	PDF 6	À compléter en phase 6
EX07	PDF 1	—	PDF 5	PDF 6	À compléter en phase 6
EX08	—	PDF 4	PDF 5	PDF 6	À compléter en phase 6
EX09	PDF 1 à 9	—	—	—	À compléter en phase 8
EX10	—	—	—	—	À compléter en phase 9

14. Architecture du projet Python

Le problème étant simple (lecture de données, recherche d'un minimum, affichage d'un résultat), l'architecture technique prévisionnelle reste volontairement minimaliste. La simplicité est ici un gage de qualité et non une insuffisance.

Arborescence prévisionnelle

DRAWSTRASWS/

```

├─ src/courte_paille.py      (programme principal)
├─ tests/test_courte_paille.py (tests automatisés)
├─ data/exemples_entree.txt  (jeux de données d'exemple)
├─ docs/                     (les 9 documents PDF)
├─ requirements.txt
└─ README.md

```

Modules envisagés

- Un module unique (courte_paille.py) suffit : lecture des entrées, fonction de recherche du minimum, fonction principale d'orchestration
- Aucune bibliothèque externe n'est nécessaire (Python standard uniquement)

Responsabilités envisagées par fonction

- lire_participants() : lit N puis les N couples et les retourne sous forme de liste

- `trouver_perdant(participants)` : retourne le couple ayant la plus petite longueur
- `main()` : orchestre la lecture, l'appel de la logique et l'affichage du résultat

Tests et documentation

Un fichier de tests dédié permettra de vérifier automatiquement le comportement sur des cas normaux et des cas limites (voir Document 6). Le README documentera l'installation et l'exécution du programme.

15. Méthodologie de travail

Étape	Objectif	Résultat attendu	Responsable potentiel	Dépendances
1. Analyse	Comprendre le sujet	Document 1 validé	Responsable analyse	Source 0
2. Spécifications	Formaliser les exigences	Document 2 validé	Responsable analyse / conception	Étape 1
3. Conception	Définir la structure technique	Document 4 validé	Responsable conception	Étape 2 + Document 3
4. Développement	Écrire le code	Programme fonctionnel	Responsable développement	Étape 3
5. Tests	Vérifier le fonctionnement	Document 6 + code validé	Responsable tests	Étape 4
6. Correction	Corriger les anomalies	Code stabilisé	Responsable développement	Étape 5
7. Documentation	Rédiger l'analyse critique et la synthèse	Documents 7 et 8	Responsable documentation	Étape 6
8. Présentation	Préparer et répéter l'oral	Document 9 (PowerPoint)	Responsable présentation	Étape 7

16. Répartition du travail

Le nombre de membres du groupe n'étant pas connu à ce stade (voir section 8), la répartition est proposée par responsabilité plutôt que par nom, avec une adaptation selon la taille du groupe.

Responsabilités types

- Responsable analyse (Documents 1 et 2)
- Responsable conception (Documents 3 et 4)
- Responsable développement (Document 5, code source)
- Responsable tests (Document 6)
- Responsable documentation (Documents 7 et 8)
- Responsable présentation (Document 9, PowerPoint et répétition orale)

Adaptation selon la taille du groupe

- 2 personnes : Personne A = analyse + conception + développement ; Personne B = tests + documentation + présentation, avec relecture croisée systématique
- 3 personnes : Personne A = analyse + conception ; Personne B = développement + tests ; Personne C = documentation + présentation

- 4 personnes : une personne par grand pôle — analyse/conception, développement, tests, documentation/présentation
- 5 personnes ou plus : séparer analyse et conception, et séparer documentation et présentation, pour éviter les rôles artificiels ; toujours conserver au moins une relecture croisée avant chaque échéance

Dans tous les cas, le développement et les tests doivent rester étroitement liés (idéalement les mêmes personnes ou un binôme), car un code testé par son propre auteur uniquement présente un risque de biais de validation.

17. Planning jusqu'aux échéances

Avant mercredi (priorité : solution + documentation principale)

- Valider la Phase 0 (ce document)
- Produire le Document 1 (compréhension)
- Produire le Document 2 (cahier des charges)
- Produire le Document 3 (méthode de résolution)
- Produire le Document 4 (conception)
- Développer le code (Document 5)
- Écrire et exécuter les tests (Document 6)

Jeudi (priorité : vérification, corrections, préparation du PowerPoint)

- Vérifier la cohérence de tous les documents avec la matrice de traçabilité
- Corriger les anomalies restantes
- Prendre les captures d'écran nécessaires (exécution, résultats)
- Rédiger le Document 7 (analyse critique) et le Document 8 (synthèse)
- Commencer la construction du Document 9 (PowerPoint)

Vendredi (priorité : finalisation et présentation)

- Finaliser le PowerPoint
- Répéter la présentation en groupe
- Présenter le projet au groupe et aux aînés

Tâches critiques

La compréhension du sujet (Document 1) et le cahier des charges (Document 2) sont critiques : toute erreur à ce stade se répercute sur tous les documents suivants. Le développement et les tests sont également critiques, car un code non testé avant jeudi compromet l'ensemble du planning.

Tâches parallélisables

Une fois les Documents 1 et 2 validés, la conception (Document 4) et la préparation de la méthode (Document 3) peuvent avancer en parallèle du développement dans un groupe de 3 personnes ou plus. La rédaction du Document 7 (analyse critique) peut commencer dès que les premiers tests sont disponibles, sans attendre la fin complète des tests.

18. Risques du projet

Risque	Probabilité	Impact	Prévention	Solution si survenu
Mauvaise compréhension du sujet	Faible	Élevé	Relecture collective du sujet, validation formelle du Document 1	Revenir systématiquement à la Source 0 pour trancher tout doute
Oubli d'une exigence	Moyenne	Moyen	Utiliser la matrice de traçabilité dès le Document 2	Vérifier chaque document produit par rapport à la matrice
Mauvais choix technique	Faible	Moyen	Garder une architecture simple, proportionnée au problème	Revenir à une solution plus simple si la complexité ajoutée ne se justifie pas
Code non testé avant la présentation	Moyenne	Élevé	Démarrer les tests dès que le code de base fonctionne, sans attendre jeudi	Prioriser les tests des cas critiques (bornes de N et des longueurs)
Documentation incohérente entre les 9 documents	Moyenne	Moyen	Faire référence explicitement aux documents précédents dans chaque document	Relecture croisée finale avant le Document 8
Manque de temps avant vendredi	Moyenne	Élevé	Respecter strictement le planning et prioriser code + tests sur les fioritures	Réduire le nombre de slides ou simplifier les visuels du PowerPoint
Mauvaise répartition du travail / dépendance excessive entre membres	Faible à moyenne	Moyen	Définir les responsabilités dès la Phase 0 (section 16)	Réajuster rapidement la répartition si un membre est bloqué

19. Checklist de fin de Phase 0

- ☐ Toutes les sources ont été analysées
- ☐ Le problème est compris
- ☐ Les objectifs sont définis
- ☐ Les entrées sont identifiées
- ☐ Les sorties sont identifiées
- ☐ Les traitements sont identifiés
- ☐ Les contraintes sont identifiées
- ☐ Les exigences sont listées
- ☐ Les ambiguïtés sont documentées
- ☐ Les critères de réussite sont définis
- ☐ Les livrables sont identifiés
- ☐ L'architecture documentaire est définie
- ☐ Le planning est défini
- ☐ Les risques sont identifiés

☐ La stratégie de travail est définie

20. Conclusion de la Phase 0

À l'issue de cette phase, le groupe sait exactement ce qu'il doit construire : un programme Python qui lit N participants et leur longueur de bout de bois, et qui restitue le prénom de celui dont la longueur est minimale. Il sait pourquoi (désigner sans ambiguïté la personne qui dormira sans tente), avec quelles contraintes (bornes sur N et sur les longueurs, format strict des prénoms, absence garantie d'égalité), et selon quelle démarche (dix exigences numérotées, une architecture technique minimaliste mais rigoureuse, et neuf documents reliés par une matrice de traçabilité).

Les seules zones d'ombre restantes — mode exact de lecture des entrées, nombre de membres du groupe — ont été traitées par des hypothèses raisonnables et explicites, sans bloquer la progression du projet.

Prochaine étape : le Document 1 approfondira l'analyse fonctionnelle du problème (résumé, contexte, problématique, objectifs secondaires, fonctionnement attendu détaillé) au-delà de ce qui a été esquissé ici, avec sa propre checklist de compréhension.